

BJX MOTORS

Contexto integral de plataforma operativa

Módulos de Operaciones, Almacén y Calculadora de Cotizaciones

Operación	Almacén	Calculadora
Dashboard de KPIs, tiempos de taller, productividad y semáforos de efectividad por reparación.	Existencias por SKU, proveedores, tiempos de entrega, rotación, rentabilidad y alertas de desabasto.	Cotizador dinámico por proveedor, disponibilidad, tiempo de respuesta, utilidad y precio final sugerido.

Versión de trabajo para definición de alcance, diseño de producto y desarrollo del MVP

1. Resumen ejecutivo

La plataforma BJB Motors debe funcionar como un sistema operativo para la gestión de servicios automotrices. Su propósito es conectar la venta, la operación en taller, el control de almacén, los proveedores y la cotización técnica en una sola capa de visibilidad. El MVP debe priorizar tres módulos: Operaciones, Almacén y Calculadora. Estos módulos deben permitir medir avance comercial versus cuota, tiempos reales de operación, productividad de mecánicos, disponibilidad de piezas, rentabilidad por servicio y cotizaciones detalladas con información de proveedor, costo, margen y tiempo de respuesta.

Objetivo central de negocio

Reducir tiempos muertos, evitar desabasto, mejorar la rentabilidad por reparación y habilitar decisiones operativas en tiempo real mediante dashboards, semáforos y reglas de negocio medibles.

2. Visión de plataforma

- Centralizar la información operativa de BJB en un tablero directivo y por rol.
- Convertir cada reparación en una unidad medible: tiempo estándar, tiempo real, mecánico responsable, piezas usadas, costo, precio y utilidad.
- Dar trazabilidad al inventario por SKU, proveedor, costo, disponibilidad, rotación y tiempo de entrega.
- Conectar la calculadora de cotizaciones con almacén y proveedores para estimar margen y viabilidad antes de comprometer una entrega.
- Preparar la base para integraciones futuras: facturación CFDI 4.0, Odoo, CRM, nómina, telemetría, BI e inteligencia artificial.

3. Arquitectura funcional por módulos

Módulo	Propósito	Componentes clave	Usuarios principales
Operaciones	Controlar avance, tiempos,	Dashboard KPI, orden de trabajo,	Gerencia, jefe de taller,

	productividad y efectividad del taller.	tiempos por servicio, ranking de mecánicos, semáforos, cuotas.	recepción, mecánico.
Almacén	Gestionar piezas, disponibilidad, proveedores, costos, rotación y alertas.	Catálogo SKU, stock, mínimos/máximos, proveedor, lead time, top rotación, top rentabilidad.	Almacén, compras, gerencia, cotizador.
Calculadora	Generar cotizaciones rentables y transparentes según piezas, proveedor y tiempos.	Costeo por pieza, mano de obra, utilidad, proveedor, disponibilidad, tiempos de respuesta, precio final.	Recepción, ventas, asesor, gerencia.
Analítica / BI	Consolidar indicadores ejecutivos y tendencias.	Ventas vs cuota, margen, productividad, tiempos, rotación, desabasto, crecimiento.	Dirección, administración.
Integraciones futuras	Conectar la plataforma con sistemas externos.	CFDI 4.0, Odoo, WhatsApp, CRM, pasarelas, nómina, telemetría.	Dirección, TI, finanzas.

4. Módulo de Operaciones

Este módulo debe dar visibilidad completa del desempeño del taller y de la operación diaria. La operación se debe medir desde la recepción de la unidad hasta el cierre del servicio, distinguiendo tiempos totales, tiempos en taller, responsables, avance contra cuota y efectividad por tipo de reparación.

4.1 Indicadores principales

KPI	Qué mide	Cálculo base	Uso
Venta acumulada vs cuota	Monto vendido o cotizado contra meta del periodo.	Venta acumulada / cuota definida	Dirección / Gerencia
Tiempo de operación total	Tiempo desde recepción hasta entrega/cierre.	Fecha-hora cierre - fecha-hora recepción	Jefe de taller
Tiempo de operación en taller	Tiempo real de intervención mecánica.	Hora fin taller - hora inicio taller	Jefe de taller
Unidades atendidas	Número de órdenes procesadas por día, semana y mes.	Conteo de órdenes cerradas	Gerencia
Productividad por mecánico	Servicios concluidos y tiempo promedio por responsable.	Órdenes cerradas / horas efectivas	Jefe de taller
Efectividad por reparación	Cumplimiento del tiempo estándar por servicio.	Tiempo estándar vs tiempo real	Operaciones
Top 10 mecánicos	Ranking por volumen, puntualidad, calidad y rentabilidad.	Score ponderado	Gerencia / RH

4.2 Regla de semáforo de efectividad operativa

Caso ejemplo: afinación

Si una afinación tiene un tiempo promedio estándar de 60 minutos, el sistema compara el tiempo real del mecánico contra ese estándar y asigna un semáforo para medir respuesta y efectividad.

Semáforo	Criterio	Regla sugerida	Acción operativa
Verde	15 minutos o más por debajo del tiempo estándar.	Tiempo real <= estándar - 15 min	Operación eficiente. Registrar como buen desempeño.
Amarillo	Hasta 5 minutos por debajo del tiempo estándar o cerca del límite.	Tiempo real entre estándar - 5 min y estándar	Monitorear. Puede requerir seguimiento si se repite.
Rojo	Excede el tiempo de realización contemplado.	Tiempo real > estándar	Alerta. Revisar causa: pieza, complejidad, capacidad, retrabajo o espera.

4.3 Datos mínimos por orden de trabajo

Dato	Descripción	Obligatorio MVP
ID de orden	Folio único de servicio.	Sí
Unidad / vehículo	Marca, modelo, placas, VIN si aplica.	Sí
Tipo de servicio	Afinación, aceite, frenos, plumillas, diagnóstico, etc.	Sí
Tiempo estándar	Tiempo meta definido por tipo de servicio.	Sí
Inicio y fin de taller	Timestamps para medir duración real.	Sí
Mecánico responsable	Usuario que ejecuta la reparación.	Sí
Piezas utilizadas	SKU, cantidad y costo asociado.	Sí
Estatus	Recibido, en diagnóstico, en taller, esperando pieza, terminado, entregado.	Sí
Observaciones	Notas técnicas, causa de demora o hallazgos.	Deseable

5. Módulo de Almacén

El módulo de almacén debe permitir conocer la existencia real de cada SKU, su proveedor, costo, tiempo de respuesta, nivel mínimo sugerido, rotación y rentabilidad asociada a los servicios donde se instala. El objetivo operativo es evitar desabasto en piezas críticas y priorizar compras con base en datos.

5.1 Catálogo maestro de SKU

Campo	Descripción	Uso en plataforma
SKU / código	Identificador único de la pieza.	Base de inventario y cotizador.
Descripción	Nombre comercial y técnico de la pieza.	Búsqueda y claridad para operación.
Proveedor principal	Proveedor recomendado o habitual.	Definir con Francisco / Paco.
Proveedor alterno	Opción secundaria ante falta de stock.	Reduce riesgo de desabasto.
Costo de compra	Costo actualizado por proveedor.	Base de margen y cotización.
Tiempo de respuesta	Lead time de entrega por proveedor.	Debe aparecer en descripción o ficha de pieza.

Existencia actual	Cantidad disponible en almacén.	Base del semáforo.
Stock mínimo / ideal	Tolerancia de seguridad por pieza.	Evita ruptura de inventario.
Rotación	Consumo histórico por periodo.	Priorización de compras.
Rentabilidad	Utilidad generada al instalar la pieza.	Priorización comercial.

5.2 Reportes Top para almacén

- Top 50 de piezas con mayor rotación: identifica piezas críticas que deben estar disponibles constantemente.
- Top 50 de piezas con menor rotación: detecta inventario lento, capital inmovilizado o piezas candidatas a baja prioridad.
- Top 50 o Top 10 de piezas con mayor rentabilidad instalada: prioriza servicios y piezas que generan mejor margen operativo.
- Ranking de proveedores: costo, tiempo de entrega, cumplimiento, disponibilidad y confiabilidad.

5.3 Semáforo de stock por pieza

Semáforo	Existencia ejemplo	Interpretación	Acción sugerida
Verde	7 piezas o más	Dentro del rango operativo.	Mantener inventario y monitorear rotación.
Amarillo	5 piezas	Solicitar piezas lo antes posible.	Generar alerta preventiva de compra.
Rojo	3 piezas o menos	Fuera del rango solicitado.	Compra urgente para subir nivel y evitar desabasto.

Nota de implementación

Los rangos deben ser configurables por SKU. Una pieza de alta rotación puede requerir mínimo 10 unidades, mientras que una pieza lenta puede operar con mínimo 1 o 2. El sistema no debe dejar fijo el criterio 7/5/3 para todos los casos; debe permitir tolerancias por pieza.

5.4 Rentabilidad por pieza instalada

Ejemplo	Costo pieza	Precio / instalación	Utilidad bruta estimada	Lectura de negocio
Cambio de aceite	\$300	\$1,000	70%	Servicio de alta rentabilidad si se mantiene control de costo y volumen.
Cambio de plumillas	\$50	\$500	90%	Servicio accesorio con margen alto y potencial para venta cruzada.
Filtro / afinación	Variable	Variable	A definir	Debe medirse por proveedor, kit y tiempo real de instalación.

6. Módulo de Calculadora / Cotizador

La calculadora debe tomar como base el desarrollo previo del cotizador, pero conectarse con la información de almacén y proveedores. Debe permitir construir cotizaciones a mayor detalle, mostrando costo de piezas, proveedor, disponibilidad, tiempo de respuesta, mano de obra, utilidad esperada y precio final sugerido.

6.1 Lógica de negocio del cotizador

Etapa	Descripción
Entrada	Vehículo, servicio solicitado, piezas requeridas, proveedor, mano de obra y margen objetivo.
Consulta	Disponibilidad del SKU, costo proveedor, lead time, proveedor alternativo y nivel de stock.
Cálculo	Costo total = piezas + mano de obra + indirectos asignables; precio sugerido = costo total / (1 - margen objetivo).
Evaluación	Rentabilidad, semáforo de disponibilidad, tiempo estimado de entrega y viabilidad operativa.
Salida	Cotización detallada para cliente, utilidad estimada para BJB y observaciones por proveedor/tiempo de respuesta.

6.2 Campos sugeridos de la cotización

Bloque	Campos
Cliente / unidad	Cliente, contacto, vehículo, placas, kilometraje, fecha, asesor.
Servicio	Tipo de reparación, tiempo estándar, prioridad, observaciones técnicas.
Piezas	SKU, descripción, cantidad, proveedor, costo unitario, disponibilidad, tiempo de entrega.
Mano de obra	Horas estimadas, costo/hora, responsable o tipo de técnico.
Finanzas	Subtotal costo, margen objetivo, precio sugerido, descuento autorizado, utilidad estimada.
Operación	Tiempo total prometido, fecha estimada, semáforo de disponibilidad, estatus de aprobación.

7. Roles y permisos iniciales

Rol	Responsabilidad	Permisos MVP
Dirección / Administración	Ver todos los dashboards, márgenes, rentabilidad, ventas vs cuota y desempeño multiárea.	Lectura total; edición de reglas de negocio y autorización de descuentos.
Gerente de operación	Supervisar órdenes, tiempos, mecánicos, semáforos y avance de servicios.	Crear/editar órdenes; cerrar incidencias; revisar KPIs.
Jefe de taller	Asignar mecánicos, iniciar/terminar tiempos de taller y validar demoras.	Operar órdenes; registrar causa de demora; reasignar trabajos.

Mecánico	Ver trabajos asignados, iniciar/finalizar actividad y reportar observaciones.	Editar solo sus avances y notas técnicas.
Almacén / Compras	Gestionar existencias, proveedores, costos y alertas de compra.	Editar SKU, stock, proveedor y lead time.
Recepción / Ventas	Crear cotizaciones, registrar unidades y dar seguimiento al cliente.	Crear cotizaciones; consultar disponibilidad; no modificar costos base sin permiso.

8. MVP recomendado

8.1 Alcance funcional inicial

1. Dashboard operativo con ventas vs cuota, unidades atendidas, tiempos promedio y semáforos principales.
2. Órdenes de trabajo con responsable mecánico, servicio, tiempos estándar, tiempos reales y estatus.
3. Catálogo de SKU con existencia, proveedor, costo, tiempo de respuesta, mínimos y semáforo de stock.
4. Reportes Top: mecánicos, piezas con mayor rotación, piezas con menor rotación y piezas más rentables.
5. Calculadora conectada al catálogo de piezas para cotizar por proveedor, margen, disponibilidad y lead time.
6. Exportables básicos: Excel/PDF para cotizaciones, reportes de operación y reportes de almacén.

8.2 Lo que puede quedar fuera del MVP

- Integración fiscal CFDI 4.0 y timbrado de nómina, salvo que BJB lo priorice como obligatorio de arranque.
- Integración profunda con Odoo; primero se recomienda definir el modelo de datos propio.
- Telemetría vehicular con hardware; puede ser una línea de producto posterior.
- Inteligencia artificial avanzada; primero se requiere histórico limpio de órdenes, tiempos, costos y ventas.

9. Modelo de datos base sugerido

Entidad / tabla	Función
users	Usuarios del sistema: roles, permisos, sucursal, estado.
vehicles	Unidades: marca, modelo, placas, VIN, cliente.
work_orders	Órdenes de trabajo: folio, fechas, estatus, servicio, responsable.
service_catalog	Catálogo de servicios: afinación, aceite, frenos, plumillas, diagnóstico, etc.
service_time_standards	Tiempo estándar por servicio y, si aplica, por tipo de vehículo.
mechanic_assignments	Asignaciones de mecánicos a órdenes y timestamps de inicio/fin.
suppliers	Proveedores: contacto, condiciones, costo, tiempos de entrega, confiabilidad.
inventory_items	SKU, descripción, categoría, proveedor, costo, stock, mínimo, máximo, rotación.
inventory_movements	Entradas, salidas, ajustes, compras, consumo por orden.
quotes	Cotizaciones: cliente, unidad, piezas, mano de obra, margen, precio final.
quote_items	Detalle de piezas/servicios dentro de cada cotización.
kpi_snapshots	Cortes diarios/semanales/mensuales para dashboards históricos.

10. Reglas de negocio críticas

- Cada servicio debe tener un tiempo estándar configurable; el semáforo operativo se calcula contra ese tiempo.
- Cada pieza debe tener stock mínimo, ideal y crítico configurable; el semáforo de almacén se calcula por SKU.
- El proveedor debe estar ligado al costo y al tiempo de respuesta; la cotización debe mostrar ambos datos.
- El sistema debe permitir registrar causa de demora: espera de pieza, complejidad técnica, retrabajo, autorización del cliente, diagnóstico pendiente o falta de capacidad.
- Los rankings deben poder filtrarse por periodo, sucursal, tipo de servicio y responsable.
- La calculadora no debe ser solo una lista de precios; debe evaluar rentabilidad, disponibilidad y tiempo de entrega antes de emitir una cotización.
- Los descuentos y ajustes manuales deben quedar auditados con usuario, fecha y motivo.

11. Indicadores ejecutivos sugeridos

Categoría	KPIs
Financieros	Ventas vs cuota, ticket promedio, margen bruto por servicio, utilidad por pieza instalada, ventas por asesor.
Operativos	Tiempo total por unidad, tiempo en taller, cumplimiento de estándar, unidades cerradas, backlog.
Taller	Top 10 mecánicos, tiempo promedio por mecánico, servicios fuera de tiempo, retrabajos.
Almacén	Stock crítico, rotación top 50, baja rotación top 50, compras urgentes, valor de inventario.
Cotizador	Cotizaciones generadas, cotizaciones aprobadas, tasa de conversión, margen promedio cotizado.

12. Roadmap de desarrollo recomendado

Fase	Entregable	Horizonte
Fase 0 - Diagnóstico de datos	Validar fuentes actuales: inventario, proveedores, costos, tiempos de servicios, órdenes históricas y cuotas.	1-2 semanas
Fase 1 - MVP operativo	Dashboard, órdenes de trabajo, tiempos por servicio, roles, mecánicos y semáforos de taller.	3-5 semanas
Fase 2 - MVP almacén	Catálogo SKU, proveedores, costos, existencias, semáforos, top rotación y top rentabilidad.	3-5 semanas
Fase 3 - Calculadora conectada	Cotizador con piezas, proveedor, lead time, mano de obra, margen y PDF/exportable.	3-4 semanas
Fase 4 - BI y estabilización	Reportes históricos, tableros gerenciales, auditoría, permisos finos y optimización UX.	4-6 semanas
Fase 5 - Integraciones	CFDI, Odoo, CRM, WhatsApp, nómina, telemetría o IA según prioridad comercial.	Posterior

13. Información pendiente por levantar

Responsable sugerido	Información requerida	Uso
Francisco / Paco	Lista de proveedores, costos, tiempos de entrega, condiciones y piezas críticas.	Almacén y calculadora.
Gerencia BJJ	Cuotas comerciales por periodo, objetivos de venta, ticket promedio deseado.	Dashboard ejecutivo.
Jefe de taller	Tiempos estándar por servicio y criterios de demora.	Semáforos de operación.
Almacén	Inventario actual, mínimos, máximos, rotación histórica y compras recientes.	Semáforos de stock y top rotación.
Ventas / recepción	Plantilla actual de cotización y flujo de autorización con cliente.	Calculadora y PDF de cotización.
Finanzas	Costos indirectos, costo hora/taller, margen objetivo y descuentos permitidos.	Rentabilidad y pricing.

14. Definición de éxito del MVP

Criterio de éxito

El MVP será exitoso si BJJ puede abrir una orden, asignarla a un mecánico, medir el tiempo real contra el estándar, consumir piezas de almacén, detectar riesgo de desabasto y emitir una cotización rentable con proveedor, disponibilidad y tiempo de respuesta.

- La gerencia puede ver en un solo dashboard el estado de la operación.
- El jefe de taller puede identificar servicios fuera de tiempo y mecánicos con mejor desempeño.
- Almacén puede anticipar compras antes de quedarse sin piezas críticas.
- Ventas puede cotizar con datos reales de costo, disponibilidad y margen.
- Dirección puede tomar decisiones con indicadores, no solo con reportes manuales.

15. Prompt técnico para agente de programación

Instrucción base para desarrollo

Construir una plataforma web MVP para BJJ Motors con tres módulos principales: Operaciones, Almacén y Calculadora. La plataforma debe incluir roles, dashboards, CRUDs, reglas de semáforo, reportes top y un modelo de datos relacional que conecte órdenes de trabajo, mecánicos, servicios, piezas, proveedores, inventario y cotizaciones.

Área	Requerimiento
Frontend	Dashboard responsivo con vistas por rol: dirección, jefe de taller, mecánico, almacén y recepción. Priorizar tablas filtrables, tarjetas KPI, semáforos y flujo de orden de trabajo.
Backend	API REST con entidades: users, roles, vehicles, work_orders, service_catalog, service_time_standards, suppliers, inventory_items, inventory_movements, quotes, quote_items.

Reglas	Semáforo operativo por tiempo estándar vs tiempo real; semáforo de stock por mínimo/ideal/crítico; cálculo de margen y utilidad por cotización.
Reportes	Top 10 mecánicos, top 50 piezas más rotadas, top 50 piezas menos rotadas, top piezas más rentables, ventas vs cuota y tiempos promedio.
Exportación	Generar PDF/Excel de cotizaciones y reportes básicos.
Auditoría	Registrar cambios de costo, stock, descuentos, cierres de orden y modificaciones sensibles con usuario y timestamp.

16. Próximos pasos inmediatos

Paso	Acción	Salida esperada
1	Validar con BJB los tiempos estándar por servicio y los rangos de semáforo por operación.	Matriz de tiempos operativos aprobada.
2	Levantar con Francisco/Paco proveedores, costos, lead times y piezas críticas.	Catálogo inicial de SKU y proveedores.
3	Definir cuotas, margen objetivo y reglas de descuento por autorización.	Reglas financieras para la calculadora.
4	Diseñar wireframes de dashboard, orden de trabajo, almacén y cotizador.	Prototipo navegable del MVP.
5	Construir base de datos y API con datos semilla reales.	Primera versión funcional para pruebas internas.